SỐ HỮU TỈ
THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Toán lớp 7 · Ôn thi Học sinh giỏi

Lý thuyết · Kỹ thuật · Ví dụ · Bài tập từ đề thi HSG

Nội dung chuyên đề

Phần I	Lý thuyết cơ bản về số hữu tỉ
Phần II	Lý thuyết nâng cao: Kỹ thuật tính nhanh
Dạng 1	Tính giá trị biểu thức số hữu tỉ
Dạng 2	Lũy thừa của số hữu tỉ
Dạng 3	Tính tổng dãy phân số có quy luật
Dạng 4	Tính tích các phân số có quy luật
Dạng 5	Tính tỉ số của hai tổng
Dạng 6	So sánh giá trị biểu thức
Phần III	Bài tập tổng hợp 4 mức
Phần IV	Tóm tắt công thức trọng tâm

Tổng hợp và phát triển từ đề thi HSG các cấp.

Mục lục

1 LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ SỐ HỮU TỈ **2**
1.1 Khái niệm số hữu tỉ . . . 2
1.2 Bốn phép toán cơ bản trong $\mathbb{Q}$ . . . 2
1.3 Lũy thừa của số hữu tỉ . . . 3

2 LÝ THUYẾT NÂNG CAO **4**
2.1 Kỹ thuật 1: Đặt nhân tử chung . . . 4
2.2 Kỹ thuật 2: Tách thành hiệu hai phân số . . . 4
2.3 Kỹ thuật 3: Đặt biến để rút gọn . . . 4
2.4 Kỹ thuật 4: Quy về cùng cơ số khi tính lũy thừa . . . 4
2.5 Kỹ thuật 5: So sánh lũy thừa cùng cơ số, cùng số mũ . . . 5

3 DẠNG 1: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC SỐ HỮU TỈ **5**
3.1 Phương pháp . . . 5
3.2 Ví dụ minh họa . . . 5
3.3 Bài tập tự luyện Dạng 1 . . . 7

4 DẠNG 2: LŨY THỪA CỦA SỐ HỮU TỈ **8**
4.1 Phương pháp . . . 8
4.2 Ví dụ minh họa . . . 8
4.3 Bài tập tự luyện Dạng 2 . . . 10

5 DẠNG 3: TÍNH TỔNG DÃY PHÂN SỐ CÓ QUY LUẬT **10**
5.1 Phương pháp . . . 10
5.2 Ví dụ minh họa . . . 11
5.3 Bài tập tự luyện Dạng 3 . . . 12

6 DẠNG 4: TÍNH TÍCH CÁC PHÂN SỐ CÓ QUY LUẬT **13**
6.1 Phương pháp . . . 13
6.2 Ví dụ minh họa . . . 13
6.3 Bài tập tự luyện Dạng 4 . . . 15

7 DẠNG 5: TÍNH TỈ SỐ CỦA HAI TỔNG **15**
7.1 Phương pháp . . . 15
7.2 Ví dụ minh họa . . . 15
7.3 Bài tập tự luyện Dạng 5 . . . 18

8 DẠNG 6: SO SÁNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC **18**
8.1 Phương pháp . . . 18
8.2 Ví dụ minh họa . . . 19
8.3 Bài tập tự luyện Dạng 6 . . . 20

9 BÀI TẬP TỔNG HỢP **21**

10 TÓM TẮT CÔNG THỨC TRỌNG TÂM **23**

1. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ SỐ HỮU TỈ

1.1. Khái niệm số hữu tỉ

Định nghĩa số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}.$$

Một số hữu tỉ có thể viết dưới nhiều dạng:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-3}{-6} = 0{,}5 = \frac{50}{100}.$$

Phân số tối giản: là phân số $\frac{a}{b}$ mà $\gcd(|a|, |b|) = 1$ và $b > 0$. Mỗi số hữu tỉ chỉ có *duy nhất* một cách viết dưới dạng tối giản.

Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Mỗi số hữu tỉ ứng với *một điểm duy nhất* trên trục số. Để biểu diễn $\frac{a}{b}$ $(b > 0)$:

B1. Chia đoạn đơn vị thành b phần bằng nhau.

B2. Lấy $|a|$ phần kể từ gốc 0 về phía dương (nếu $a > 0$) hoặc phía âm (nếu $a < 0$).

Số đối: Số đối của $\frac{a}{b}$ là $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$.

So sánh hai số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ $(b, d > 0)$:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \iff ad < bc.$$

Tính chất bắc cầu: nếu $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ và $\frac{c}{d} < \frac{e}{f}$ thì $\frac{a}{b} < \frac{e}{f}$.

Một số quy tắc nhanh:

- Mọi số hữu tỉ âm đều nhỏ hơn 0 và nhỏ hơn mọi số hữu tỉ dương.
- Hai phân số dương cùng tử: phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn.
- Hai phân số dương cùng mẫu: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

1.2. Bốn phép toán cơ bản trong $\mathbb{Q}$

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Cho hai số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$ với $b, d \neq 0$. Khi đó:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \qquad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \ (c \neq 0).$$

Tính chất: giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân với phép cộng; cộng với 0, nhân với 1; có số đối, có số nghịch đảo (khi khác 0).

Quy tắc dấu

Khi cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ cần chú ý dấu:

- Cộng hai số cùng dấu: cộng các giá trị tuyệt đối, giữ nguyên dấu.
- Cộng hai số trái dấu: lấy giá trị tuyệt đối lớn trừ giá trị tuyệt đối nhỏ, dấu theo số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
- Trừ là cộng với số đối: $a - b = a + (-b)$.
- Nhân/chia hai số cùng dấu: kết quả *dương*; trái dấu: kết quả *âm*.
- Bỏ ngoặc có dấu $-$ đứng trước: đổi dấu mọi hạng tử trong ngoặc.

Tính chất phép cộng và phép nhân
Với mọi $a, b, c \in \mathbb{Q}$:

$$\begin{aligned} a+b=b+a, \quad & (a+b)+c=a+(b+c), \quad & a+0=a, \quad & a+(-a)=0, \\ a\cdot b=b\cdot a, \quad & (a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c), \quad & a\cdot 1=a, \quad & a\cdot 0=0, \\ a\cdot(b+c)=ab+ac, \quad & a\cdot(b-c)=ab-ac. & & \end{aligned}$$

Khi $a \neq 0$, có *số nghịch đảo* $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$ thỏa $a \cdot a^{-1} = 1$.

Thứ tự thực hiện phép tính
Trong một biểu thức không có ngoặc, thứ tự thực hiện là:

$$\begin{aligned} &\text{Lũy thừa} \ \rightarrow \ \text{Nhân, chia (trái sang phải)} \\ &\rightarrow \ \text{Cộng, trừ (trái sang phải).} \end{aligned}$$

Khi có ngoặc, thực hiện theo thứ tự: ( ) $\rightarrow$ [ ] $\rightarrow$ { } (trong ra ngoài).

1.3. Lũy thừa của số hữu tỉ

Định nghĩa và tính chất cơ bản
Với $x \in \mathbb{Q}$, $n \in \mathbb{N}^*$:

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ thừa số}}, \quad x^1 = x, \quad x^0 = 1 \ (x \neq 0).$$

Các quy tắc tính lũy thừa: Với $x, y \in \mathbb{Q}$, $m, n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} x^m \cdot x^n &= x^{m+n}, & \frac{x^m}{x^n} &= x^{m-n} \ (x \neq 0,\ m \geq n), \\ (x^m)^n &= x^{mn}, & (xy)^n &= x^n y^n, \\ \left(\frac{x}{y}\right)^n &= \frac{x^n}{y^n} \ (y \neq 0). & & \end{aligned}$$

▶ **Lưu ý cơ bản**

1. Phép chia $\dfrac{a}{0}$ **không xác định**.
2. Khi rút gọn $\dfrac{a}{b}$ phải chia cả tử và mẫu cho cùng một ước chung khác 0.
3. Lũy thừa với cơ số âm: $(-x)^n = x^n$ nếu n chẵn; $(-x)^n = -x^n$ nếu n lẻ.
4. Phân biệt $-x^2$ và $(-x)^2$: $-x^2 = -(x^2)$ luôn ≤ 0; còn $(-x)^2 = x^2 \geq 0$.
5. 0^0 *không xác định* trong chương trình phổ thông.

2. LÝ THUYẾT NÂNG CAO

2.1. Kỹ thuật 1: Đặt nhân tử chung

★ Quy trình đặt nhân tử

Với biểu thức dạng $\dfrac{a\,k_1 + a\,k_2 + \cdots + a\,k_p}{a\,m_1 + a\,m_2 + \cdots + a\,m_q}$ ta đặt nhân tử a chung ở tử và mẫu rồi rút gọn:

$$\frac{a(k_1 + k_2 + \cdots + k_p)}{a(m_1 + m_2 + \cdots + m_q)} = \frac{k_1 + k_2 + \cdots + k_p}{m_1 + m_2 + \cdots + m_q}.$$

Kỹ thuật này đặc biệt mạnh khi tử và mẫu có cùng *tổ hợp các phân số* với hệ số nhân khác nhau.

2.2. Kỹ thuật 2: Tách thành hiệu hai phân số

★ Tổng dạng quy luật phân số

Các công thức tách thường dùng:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \qquad \frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}\right).$$

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right),$$

$$\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Áp dụng:

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{N(N+1)} = 1 - \frac{1}{N+1} = \frac{N}{N+1}.$$

2.3. Kỹ thuật 3: Đặt biến để rút gọn

★ Khi tử và mẫu có cùng cấu trúc

Nếu tử có dạng $a\,k$ và mẫu có dạng $a\,m$ với a là một biểu thức phức tạp giống nhau ở cả hai, đặt $a = t$ rồi rút gọn $\dfrac{tk}{tm} = \dfrac{k}{m}$.

Ví dụ: Trong biểu thức $\dfrac{2^{10}\cdot 3^7 + 2^{10}\cdot 3^7\cdot 5}{2^{10}\cdot 3^7\cdot 6}$, đặt $T = 2^{10}\cdot 3^7$ ta được $\dfrac{T(1+5)}{6T} = 1$.

2.4. Kỹ thuật 4: Quy về cùng cơ số khi tính lũy thừa

★ Phân tích cơ số ra thừa số nguyên tố

Khi gặp biểu thức gồm các lũy thừa với cơ số khác nhau, ta phân tích các cơ số ra thừa số nguyên tố:

$$4 = 2^2,\ 6 = 2\cdot 3,\ 8 = 2^3,\ 9 = 3^2,\ 12 = 2^2\cdot 3,\ 15 = 3\cdot 5,\ 25 = 5^2,\ 27 = 3^3.$$

Sau đó áp dụng quy tắc lũy thừa $(ab)^n = a^n b^n$ và $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ để gom lại theo cơ số nguyên tố.

2.5. Kỹ thuật 5: So sánh lũy thừa cùng cơ số, cùng số mũ

★ Hai cách so sánh chính

Cùng cơ số $a > 1$**:** $a^m > a^n \iff m > n$.

Cùng số mũ $n \in \mathbb{N}^*$**,** $a, b > 0$**:** $a^n > b^n \iff a > b$.

Khi không cùng cơ số, không cùng số mũ: Đưa về cùng cơ số (chọn cơ số nhỏ nhất chung) hoặc cùng số mũ (chọn số mũ là ƯCLN của các số mũ).

Ví dụ: So sánh 2^{30} và 3^{20}. Ta có $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$, $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$. Vì $8 < 9$ nên $8^{10} < 9^{10}$, suy ra $2^{30} < 3^{20}$.

► Lỗi thường gặp

1. Quên **thứ tự thực hiện phép tính**: lũy thừa → nhân/chia → cộng/trừ.
2. Sai dấu khi mở ngoặc đơn có dấu trừ phía trước.
3. Quên điều kiện mẫu khác 0 khi rút gọn.
4. $a^m + a^n \neq a^{m+n}$: chỉ có $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
5. Sai khi viết $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n} = \dfrac{a^{-n}}{b^{-n}}$ (đúng), nhưng phải hiểu thực chất là $\left(\dfrac{b}{a}\right)^{n}$.
6. Khi tính tổng bằng cách tách thành hiệu, viết *thiếu* bước nhân $\dfrac{1}{k}$ ra ngoài, dẫn đến kết quả sai một hệ số.

3. DẠNG 1: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC SỐ HỮU TỈ

3.1. Phương pháp

Các bước

B1. Quan sát biểu thức để phát hiện *nhân tử chung* hoặc *nhóm các hạng tử có cùng mẫu*.

B2. Áp dụng tính chất phân phối, giao hoán, kết hợp để gom các số hạng.

B3. Quy đồng mẫu (nếu cần) hoặc sử dụng kỹ thuật đặt nhân tử để rút gọn.

B4. Rút gọn đến phân số tối giản hoặc số nguyên.

3.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 (HSG Yên Thế 2022–2023). Tính:

$$A = \frac{2 - \dfrac{2}{19} + \dfrac{2}{43} - \dfrac{2}{2023}}{3 - \dfrac{3}{19} + \dfrac{3}{43} - \dfrac{3}{2023}}.$$

Lời giải. Đặt nhân tử 2 ở tử, 3 ở mẫu (do mỗi hạng tử ở tử đều có thừa số 2, mỗi hạng tử ở mẫu đều có thừa số 3):

$$A = \frac{2\left(1 - \dfrac{1}{19} + \dfrac{1}{43} - \dfrac{1}{2023}\right)}{3\left(1 - \dfrac{1}{19} + \dfrac{1}{43} - \dfrac{1}{2023}\right)}.$$

Vì biểu thức trong ngoặc ở tử và mẫu *giống hệt nhau* và khác 0 nên có thể rút gọn:

$$\boxed{A = \frac{2}{3}}.$$

■

Ví dụ 2 (HSG Lâm Thao 2021–2022). Tính: $B = \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{15} - \frac{2}{3}\right) + \frac{4}{9} : \left(\frac{1}{11} - \frac{5}{22}\right)$.

Lời giải. Tính riêng từng ngoặc:

$$\frac{1}{15} - \frac{2}{3} = \frac{1-10}{15} = -\frac{9}{15} = -\frac{3}{5}, \qquad \frac{1}{11} - \frac{5}{22} = \frac{2-5}{22} = -\frac{3}{22}.$$

Do đó (*chia phân số là nhân với nghịch đảo*):

$$B = \frac{4}{9} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) + \frac{4}{9} \cdot \left(-\frac{22}{3}\right) = \frac{4}{9} \cdot \left(-\frac{5}{3} - \frac{22}{3}\right) = \frac{4}{9} \cdot \left(-\frac{27}{3}\right) = \frac{4}{9} \cdot (-9).$$

$$\boxed{B = -4}.$$

■

Ví dụ 3 (HSG Thanh Sơn 2022–2023). Tính:

$$C = \frac{\frac{1}{9} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11}}{\frac{4}{9} - \frac{4}{7} - \frac{4}{11}} + \frac{0{,}6 - \frac{3}{25} - \frac{3}{125}}{\frac{4}{5} - \frac{4}{25} - \frac{4}{125}}.$$

Lời giải. Phân số thứ nhất: đặt 4 làm nhân tử ở mẫu:

$$\frac{\frac{1}{9} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11}}{4\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11}\right)} = \frac{1}{4}.$$

Phân số thứ hai: viết $0{,}6 = \frac{3}{5}$ và $\frac{4}{5} = 4 \cdot \frac{1}{5}$, $\frac{3}{5} = 3 \cdot \frac{1}{5}$:

$$\frac{3\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}\right)}{4\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}\right)} = \frac{3}{4}.$$

Vậy $C = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \boxed{1}$. ■

Ví dụ 4 (HSG Hương Khê 2020–2021). Tính: $D = \frac{-4}{7} + \frac{2}{5} : \frac{2}{3} + \left(\frac{-3}{7} + \frac{3}{5}\right) \cdot \frac{3}{2}$.

Lời giải. Tính theo thứ tự (chia trước, nhân trước, sau đó cộng/trừ):

$$\frac{2}{5} : \frac{2}{3} = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{5}.$$

$$\left(\frac{-3}{7}+\frac{3}{5}\right)\cdot\frac{3}{2}=\frac{-3}{7}\cdot\frac{3}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{2}=-\frac{9}{14}+\frac{9}{10}.$$

Do đó:

$$D=\frac{-4}{7}+\frac{3}{5}-\frac{9}{14}+\frac{9}{10}.$$

Quy đồng mẫu chung là 70:

$$D=\frac{-40}{70}+\frac{42}{70}-\frac{45}{70}+\frac{63}{70}=\frac{-40+42-45+63}{70}=\frac{20}{70}=\boxed{\frac{2}{7}}.$$

■

Ví dụ 5 (HSG Chương Mỹ 2019–2020). Tính nhanh: $E=1+\frac{1}{2}(1+2)+\frac{1}{3}(1+2+3)+\cdots+\frac{1}{20}(1+2+\cdots+20)$.

Lời giải. Áp dụng công thức Gauss $1+2+\cdots+k=\dfrac{k(k+1)}{2}$:

$$\frac{1}{k}(1+2+\cdots+k)=\frac{1}{k}\cdot\frac{k(k+1)}{2}=\frac{k+1}{2}.$$

Vậy:

$$E=\frac{2}{2}+\frac{3}{2}+\frac{4}{2}+\cdots+\frac{21}{2}=\frac{1}{2}(2+3+4+\cdots+21)=\frac{1}{2}\cdot\frac{(2+21)\cdot 20}{2}=\frac{1}{2}\cdot 230=\boxed{115}.$$

■

Ví dụ 6 (HSG Tân Yên 2022–2023). Tính: $F=\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}+\frac{2}{15}\right):\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)$.

Lời giải. Quy đồng tử số (mẫu chung 60):

$$\frac{2}{3}-\frac{1}{4}+\frac{2}{15}=\frac{40-15+8}{60}=\frac{33}{60}=\frac{11}{20}.$$

Quy đồng mẫu số (mẫu chung 12):

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{6+8-3}{12}=\frac{11}{12}.$$

Do đó:

$$F=\frac{11}{20}:\frac{11}{12}=\frac{11}{20}\cdot\frac{12}{11}=\frac{12}{20}=\boxed{\frac{3}{5}}.$$

■

3.3. Bài tập tự luyện Dạng 1

Bài tập luyện

1. Tính: $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\cdot\frac{8}{15}-\frac{1}{5}$.

2. Tính: $\left(\frac{3}{7}-\frac{5}{14}\right):\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$.

3. (HSG Hoằng Hóa 2022–2023) Tính:

$$\frac{3}{5}:\left(\frac{-1}{15}-\frac{1}{6}\right)+\frac{3}{5}:\left(\frac{-1}{3}-\frac{11}{15}\right).$$

4. Tính: $\dfrac{-4}{7}+\dfrac{2}{5}:\dfrac{2}{3}+\left(\dfrac{-3}{7}+\dfrac{3}{5}\right)\cdot\dfrac{3}{2}$.

5. (HSG Sơn Động 2021–2022) Tính:

$$\frac{\frac{2}{3}-\frac{2}{5}+\frac{2}{9}}{\frac{4}{3}-\frac{4}{5}+\frac{4}{9}}+\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}}{\frac{3}{2}-\frac{3}{5}+\frac{1}{2}}.$$

6. Tính: $A=\left(\dfrac{1}{2}-1\right)\left(\dfrac{1}{3}-1\right)\left(\dfrac{1}{4}-1\right)\cdots\left(\dfrac{1}{100}-1\right)$.

7. Tính: $B=\dfrac{5}{2\cdot 1}+\dfrac{4}{1\cdot 11}+\dfrac{3}{11\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 15}+\dfrac{13}{15\cdot 4}$.

8. (HSG Cát Tiên 2020–2021) Tính:

$$M=\frac{0{,}25\cdot 0{,}5+\dfrac{1}{8}}{\dfrac{1}{8}+0{,}125+\dfrac{1}{16}}+\frac{\dfrac{1}{6}+0{,}5-\dfrac{2}{3}}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}-2}.$$

4. DẠNG 2: LŨY THỪA CỦA SỐ HỮU TỈ

4.1. Phương pháp

Quy trình

B1. Phân tích các cơ số ra thừa số nguyên tố để *quy về cùng cơ số*.

B2. Áp dụng quy tắc lũy thừa: $a^m\cdot a^n=a^{m+n}$, $(a^m)^n=a^{mn}$, $(ab)^n=a^nb^n$.

B3. Đặt thừa số chung ở tử và mẫu rồi rút gọn.

B4. Tính giá trị cuối cùng.

4.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 7 (HSG Sơn Động 2022–2023). Tính: $A=\sqrt{4}-9\left(\dfrac{-2}{9}\right)^2+2023^0$.

Lời giải. Áp dụng định nghĩa lũy thừa và quy ước $x^0=1$ với $x\neq 0$:

$$\sqrt{4}=2,\qquad \left(\frac{-2}{9}\right)^2=\frac{4}{81},\qquad 2023^0=1.$$

$$A=2-9\cdot\frac{4}{81}+1=2-\frac{4}{9}+1=3-\frac{4}{9}=\frac{27-4}{9}=\boxed{\frac{23}{9}}.$$

■

Ví dụ 8 (HSG Lộc Hà 2021–2022). Tính: $B = \dfrac{2^{10}\cdot 3^7 + 2^{10}\cdot 3^7\cdot 5}{2^{10}\cdot 3^7\cdot 6}$.

Lời giải. Đặt $T = 2^{10}\cdot 3^7$ là nhân tử chung của tử và mẫu:

$$B = \frac{T(1+5)}{T\cdot 6} = \frac{6}{6} = \boxed{1}.$$

■

Ví dụ 9 (HSG Giao Thủy 2020–2021). Rút gọn: $C = \dfrac{4^5\cdot 9^4 - 2\cdot 6^9}{2^{10}\cdot 3^8 + 6^8\cdot 20}$.

Lời giải. Phân tích các cơ số: $4 = 2^2$, $6 = 2\cdot 3$, $9 = 3^2$. Khi đó:

$$4^5\cdot 9^4 = 2^{10}\cdot 3^8, \qquad 2\cdot 6^9 = 2\cdot 2^9\cdot 3^9 = 2^{10}\cdot 3^9.$$

$$6^8\cdot 20 = 2^8\cdot 3^8\cdot 4\cdot 5 = 2^{10}\cdot 3^8\cdot 5.$$

Tử: $2^{10}\cdot 3^8 - 2^{10}\cdot 3^9 = 2^{10}\cdot 3^8(1-3) = -2\cdot 2^{10}\cdot 3^8$.

Mẫu: $2^{10}\cdot 3^8 + 2^{10}\cdot 3^8\cdot 5 = 2^{10}\cdot 3^8\cdot(1+5) = 6\cdot 2^{10}\cdot 3^8$.

Vậy:

$$C = \frac{-2\cdot 2^{10}\cdot 3^8}{6\cdot 2^{10}\cdot 3^8} = \frac{-2}{6} = \boxed{-\frac{1}{3}}.$$

■

Ví dụ 10 (HSG Nguyễn Khuyến 2022–2023). Tính: $D = \dfrac{(-3)^{15}\cdot 8^4}{27^5\cdot(-2)^{10}}$.

Lời giải. Sử dụng $(-3)^{15} = -3^{15}$ (vì 15 lẻ) và $(-2)^{10} = 2^{10}$ (vì 10 chẵn). Đồng thời $8^4 = 2^{12}$, $27^5 = 3^{15}$. Do đó:

$$D = \frac{-3^{15}\cdot 2^{12}}{3^{15}\cdot 2^{10}} = -\frac{2^{12}}{2^{10}} = -2^2 = \boxed{-4}.$$

■

Ví dụ 11. Tính: $E = \left(\dfrac{-1}{2}\right)^3 + \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 - (-1)^{2023}$.

Lời giải. Áp dụng quy tắc dấu của lũy thừa: số mũ chẵn cho kết quả không âm, số mũ lẻ giữ nguyên dấu cơ số:

$$\left(\frac{-1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}, \qquad \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, \qquad (-1)^{2023} = -1.$$

$$E = -\frac{1}{8} + \frac{4}{9} - (-1) = -\frac{1}{8} + \frac{4}{9} + 1.$$

Quy đồng mẫu 72:

$$E = \frac{-9 + 32 + 72}{72} = \frac{95}{72} = \boxed{\frac{95}{72}}.$$

■

Ví dụ 12 (HSG Thiệu Vận 2021–2022). Cho $F = \dfrac{2^{12}\cdot 3^5 - 4^6\cdot 9^2}{(2^2\cdot 3)^6 + 8^4\cdot 3^5}$. Tính F.

Lời giải. Phân tích: $4^6 = 2^{12}$, $9^2 = 3^4$, $(2^2 \cdot 3)^6 = 2^{12} \cdot 3^6$, $8^4 = 2^{12}$.

$$\text{Tử} = 2^{12} \cdot 3^5 - 2^{12} \cdot 3^4 = 2^{12} \cdot 3^4(3-1) = 2^{13} \cdot 3^4.$$

$$\text{Mẫu} = 2^{12} \cdot 3^6 + 2^{12} \cdot 3^5 = 2^{12} \cdot 3^5(3+1) = 2^{14} \cdot 3^5.$$

$$F = \frac{2^{13} \cdot 3^4}{2^{14} \cdot 3^5} = \frac{1}{2 \cdot 3} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

■

4.3. Bài tập tự luyện Dạng 2

Bài tập luyện

1. Tính: $\left(\frac{-1}{2}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 - (-1)^{2024}$.

2. Rút gọn: $\dfrac{4^5 \cdot 9^4 - 2 \cdot 6^9}{2^{10} \cdot 3^8 + 6^8 \cdot 20}$.

3. Tính: $\dfrac{(-3)^{15} \cdot 8^4}{27^5 \cdot (-2)^{10}}$.

4. (HSG Hưng Hà 2022–2023) Tính:

$$\frac{45^{10} \cdot 5^{20}}{75^{15}}.$$

5. (HSG Hoằng Hóa 2021–2022) Rút gọn: $\dfrac{(-2)^7 \cdot 9^5 + (-2)^7 \cdot 9^4 \cdot 8}{2^{10} \cdot 3^9 - 2^{10} \cdot 3^8 \cdot 5}$.

6. Tính: $G = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdots \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$.

7. Tính: $H = 3^{2024} - 3^{2023} - 3^{2022}$.

8. (HSG Cát Tiên 2022–2023) Cho $S = \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{4^2} + \cdots + \dfrac{1}{100^2}$. Chứng minh $S < 1$.

5. DẠNG 3: TÍNH TỔNG DÃY PHÂN SỐ CÓ QUY LUẬT

5.1. Phương pháp

Tách thành hiệu (Telescoping)

- $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$.
- $\dfrac{1}{n(n+k)} = \dfrac{1}{k}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+k}\right)$.
- $\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n(n+1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$.

- $\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \dfrac{1}{n^2} - \dfrac{1}{(n+1)^2}$.

Tổng co rút (telescoping): các số hạng triệt tiêu liên tiếp, chỉ còn số hạng đầu và số hạng cuối.

5.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 13. Tính: $S = \dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \dfrac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \dfrac{1}{99\cdot 100}$.

Lời giải. Áp dụng $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$:

$$S = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right).$$

Các hạng tử $\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \ldots, \dfrac{1}{99}$ triệt tiêu, còn lại:

$$S = 1 - \frac{1}{100} = \boxed{\frac{99}{100}}.$$

■

Ví dụ 14. Tính: $T = \dfrac{1}{1\cdot 4} + \dfrac{1}{4\cdot 7} + \dfrac{1}{7\cdot 10} + \cdots + \dfrac{1}{2020\cdot 2023}$.

Lời giải. Khoảng cách giữa hai thừa số ở mẫu là $k = 3$, áp dụng:

$$\frac{1}{n(n+3)} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}\right).$$

Do đó:

$$T = \frac{1}{3}\left[\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2020} - \frac{1}{2023}\right)\right] = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{2023}\right).$$

$$T = \frac{1}{3}\cdot\frac{2022}{2023} = \boxed{\frac{674}{2023}}.$$

■

Ví dụ 15 (HSG Tân Yên 2021–2022). Tính: $U = \dfrac{2}{1\cdot 3} + \dfrac{2}{3\cdot 5} + \dfrac{2}{5\cdot 7} + \cdots + \dfrac{2}{99\cdot 101}$.

Lời giải. Tử số 2 chính bằng khoảng cách giữa hai thừa số ở mẫu, nên:

$$\frac{2}{n(n+2)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}.$$

Vậy:

$$U = \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{101}\right) = 1 - \frac{1}{101} = \boxed{\frac{100}{101}}.$$

■

Ví dụ 16 (HSG Hương Khê 2022–2023). Tính: $V = \dfrac{1}{1\cdot 2\cdot 3} + \dfrac{1}{2\cdot 3\cdot 4} + \dfrac{1}{3\cdot 4\cdot 5} + \cdots + \dfrac{1}{18\cdot 19\cdot 20}$.

Lời giải. Áp dụng $\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{n(n+1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$:

$$V = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{1\cdot 2} - \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 3} - \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{18\cdot 19} - \frac{1}{19\cdot 20}\right].$$

$$V = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{19\cdot 20}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{380}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{189}{380} = \boxed{\frac{189}{760}}.$$

■

Ví dụ 17 (HSG Lộc Hà 2022–2023). Tính: $W = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{12} + \dfrac{1}{20} + \cdots + \dfrac{1}{9900}$.

Lời giải. Nhận xét: $2 = 1\cdot 2$, $6 = 2\cdot 3$, $12 = 3\cdot 4$, ..., $9900 = 99\cdot 100$. Vậy $W = \dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \dfrac{1}{99\cdot 100}$. Áp dụng kết quả Ví dụ 13:

$$W = 1 - \frac{1}{100} = \boxed{\frac{99}{100}}.$$

■

Ví dụ 18. Tính: $X = \dfrac{3}{1\cdot 5} + \dfrac{3}{5\cdot 9} + \dfrac{3}{9\cdot 13} + \cdots + \dfrac{3}{2017\cdot 2021}$.

Lời giải. Khoảng cách giữa các thừa số ở mẫu là 4, ta đặt $\dfrac{1}{n(n+4)} = \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+4}\right)$. Do đó:

$$X = \frac{3}{4}\left[\left(1 - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2017} - \frac{1}{2021}\right)\right] = \frac{3}{4}\left(1 - \frac{1}{2021}\right).$$

$$X = \frac{3}{4}\cdot\frac{2020}{2021} = \boxed{\frac{1515}{2021}}.$$

■

5.3. Bài tập tự luyện Dạng 3

Bài tập luyện

1. Tính: $A = \dfrac{1}{2\cdot 5} + \dfrac{1}{5\cdot 8} + \dfrac{1}{8\cdot 11} + \cdots + \dfrac{1}{2024\cdot 2027}$.

2. Tính: $B = \dfrac{2}{1\cdot 3} + \dfrac{2}{3\cdot 5} + \cdots + \dfrac{2}{99\cdot 101}$.

3. Tính: $C = \dfrac{3}{1\cdot 4} + \dfrac{3}{4\cdot 7} + \cdots + \dfrac{3}{100\cdot 103}$.

4. Tính: $D = \dfrac{1}{1\cdot 2\cdot 3} + \dfrac{1}{2\cdot 3\cdot 4} + \cdots + \dfrac{1}{18\cdot 19\cdot 20}$.

5. (HSG Yên Thế 2021–2022) Tính: $E = \dfrac{5}{1\cdot 6} + \dfrac{5}{6\cdot 11} + \dfrac{5}{11\cdot 16} + \cdots + \dfrac{5}{2021\cdot 2026}$.

6. Tính: $F = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{12} + \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{30} + \cdots + \dfrac{1}{9900}$.

7. (HSG Sơn Động 2022–2023) Cho $S = \dfrac{4}{3\cdot 7} + \dfrac{4}{7\cdot 11} + \cdots + \dfrac{4}{395\cdot 399}$. Tính S.

8. Chứng minh: $\dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{4^2} + \cdots + \dfrac{1}{100^2} < \dfrac{99}{100}$.

6. DẠNG 4: TÍNH TÍCH CÁC PHÂN SỐ CÓ QUY LUẬT

6.1. Phương pháp

Tích co rút

Khi tính tích của nhiều phân số, ta tìm cách viết mỗi phân số sao cho *tử của phân số sau bằng mẫu của phân số trước* (hoặc ngược lại) để các thừa số triệt tiêu liên tiếp.

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{N}{N+1} = \frac{1}{N+1}.$$

Mẹo: Khi gặp tích dạng $\left(1-\dfrac{1}{n}\right)$ hoặc $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$, ta viết:

$$1-\frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}, \qquad 1+\frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

6.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 19. Tính: $P = \left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\left(1-\dfrac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{100}\right)$.

Lời giải. Viết lại từng nhân tử $1-\dfrac{1}{k} = \dfrac{k-1}{k}$:

$$P = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{99}{100}.$$

Mỗi tử của phân số sau triệt tiêu với mẫu của phân số trước, chỉ còn lại $\dfrac{1}{100}$. Vậy:

$$\boxed{P = \frac{1}{100}}.$$

■

Ví dụ 20 (HSG Nguyễn Khuyến 2021–2022). Tính

$$Q = \left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{99}\right).$$

Lời giải. Viết $1+\dfrac{1}{k} = \dfrac{k+1}{k}$:

$$Q = \frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{100}{99}.$$

Triệt tiêu liên tiếp, ta được:

$$Q = \frac{100}{2} = \boxed{50}.$$

■

Ví dụ 21 (HSG Hoằng Hóa 2020–2021). Tính

$$R = \left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{9}\right)\left(1 - \frac{1}{16}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{100}\right).$$

Lời giải. Mỗi nhân tử có dạng:

$$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k \cdot k}.$$

Vậy:

$$R = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \cdots \frac{9 \cdot 11}{10 \cdot 10}.$$

Tách thành hai tích:

$$R = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{9}{10}\right)\left(\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdots \frac{11}{10}\right) = \frac{1}{10} \cdot \frac{11}{2} = \boxed{\frac{11}{20}}.$$

■

Ví dụ 22 (HSG Giao Thủy 2022–2023). Tính: $S = \dfrac{2}{1} \cdot \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{4}{3} \cdots \dfrac{n+1}{n}$.

Lời giải. Tử số của phân số sau triệt tiêu với mẫu của phân số trước:

$$S = \frac{n+1}{1} = \boxed{n+1}.$$

■

Ví dụ 23 (HSG Lâm Thao 2020–2021). Tính

$$T = \left(\frac{1}{2} - 1\right)\left(\frac{1}{3} - 1\right)\left(\frac{1}{4} - 1\right)\cdots\left(\frac{1}{2024} - 1\right).$$

Lời giải. Viết $\dfrac{1}{k} - 1 = \dfrac{1-k}{k} = -\dfrac{k-1}{k}$. Trong tích có $2024 - 1 = 2023$ nhân tử (số lẻ), do đó dấu tổng cộng là $(-1)^{2023} = -1$. Phần dương là tích Ví dụ 19 mở rộng đến 2024:

$$|T| = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2023}{2024} = \frac{1}{2024}.$$

Vậy $T = \boxed{-\dfrac{1}{2024}}$. ■

Ví dụ 24. Tính: $U = \left(1 - \dfrac{2}{3}\right)\left(1 - \dfrac{2}{5}\right)\left(1 - \dfrac{2}{7}\right)\cdots\left(1 - \dfrac{2}{99}\right)$.

Lời giải. Mỗi nhân tử $1 - \dfrac{2}{2k+1} = \dfrac{2k-1}{2k+1}$. Số nhân tử là 49 (ứng với $k = 1, 2, \ldots, 49$):

$$U = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{7} \cdots \frac{97}{99} = \frac{1}{99}.$$

Vậy $\boxed{U = \dfrac{1}{99}}$. ■

6.3. Bài tập tự luyện Dạng 4

Bài tập luyện

1. Tính: $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{2024}\right)$.

2. Tính: $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2024}\right)$.

3. **(HSG Thiệu Vận 2022–2023)** Tính

$$A=\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{400}\right).$$

4. Tính: $B=\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{100}{99}$.

5. Tính: $C=\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{3}-1\right)\cdots\left(\frac{1}{2023}-1\right)$.

6. **(HSG Hưng Hà 2021–2022)** Tính: $D=\frac{2^2}{1\cdot3}\cdot\frac{3^2}{2\cdot4}\cdot\frac{4^2}{3\cdot5}\cdots\frac{99^2}{98\cdot100}$.

7. Tính: $E=\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(1-\frac{2}{5}\right)\cdots\left(1-\frac{2}{2025}\right)$.

8. Tính tích $F=\frac{1\cdot2}{2\cdot3}\cdot\frac{2\cdot3}{3\cdot4}\cdot\frac{3\cdot4}{4\cdot5}\cdots\frac{99\cdot100}{100\cdot101}$.

7. DẠNG 5: TÍNH TỈ SỐ CỦA HAI TỔNG

7.1. Phương pháp

Quy trình

B1. Đặt nhân tử chung ở tử và mẫu (nếu có).

B2. Sau khi rút gọn, hai biểu thức trong ngoặc thường *giống nhau* hoặc có quan hệ tuyến tính dễ thấy.

B3. Đặt biến phụ $H=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$ hoặc $S=$ tử/mẫu cùng cấu trúc, biểu diễn cả tử và mẫu theo H (hoặc S).

B4. Rút gọn về kết quả là một phân số đơn giản hoặc một số.

7.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 25 (HSG Chương Mỹ 2022–2023). Tính:

$$M=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{100}}{\frac{99}{1}+\frac{98}{2}+\frac{97}{3}+\cdots+\frac{1}{99}}.$$

Lời giải. Đặt $H = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{99}$. Tử số:

$$\text{Tử} = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{100}\right) - 1 = \left(H + \frac{1}{100}\right) - 1 = H + \frac{1}{100} - 1.$$

Mẫu số: ta viết lại từng hạng tử $\dfrac{100-k}{k} = \dfrac{100}{k} - 1$ với $k = 1, 2, \ldots, 99$:

$$\begin{aligned}\text{Mẫu} &= \left(\frac{100}{1} - 1\right) + \left(\frac{100}{2} - 1\right) + \cdots + \left(\frac{100}{99} - 1\right) \\ &= 100\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{99}\right) - 99 = 100H - 99.\end{aligned}$$

Mặt khác $H + \dfrac{1}{100} - 1 = \dfrac{100H + 1 - 100}{100} = \dfrac{100H - 99}{100}$. Do đó:

$$M = \frac{\dfrac{100H - 99}{100}}{100H - 99} = \boxed{\frac{1}{100}}.$$

■

Ví dụ 26 (HSG Cát Tiên 2021–2022). Tính:

$$N = \frac{\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{n}}{\dfrac{n-1}{1} + \dfrac{n-2}{2} + \dfrac{n-3}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n-1}}.$$

Lời giải. Đặt $H = 1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n-1}$. Tử $= H + \dfrac{1}{n} - 1$. Mẫu, viết lại từng hạng tử $\dfrac{n-k}{k} = \dfrac{n}{k} - 1$:

$$\begin{aligned}\text{Mẫu} &= \left(\frac{n}{1} - 1\right) + \left(\frac{n}{2} - 1\right) + \cdots + \left(\frac{n}{n-1} - 1\right) \\ &= n\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}\right) - (n-1) = nH - (n-1).\end{aligned}$$

Vì $H + \dfrac{1}{n} - 1 = \dfrac{nH + 1 - n}{n} = \dfrac{nH - (n-1)}{n}$ nên:

$$N = \frac{\dfrac{nH - (n-1)}{n}}{nH - (n-1)} = \boxed{\frac{1}{n}}.$$

■

Ví dụ 27 (HSG Lộc Hà 2020–2021). Tính

$$K = \frac{1 + \dfrac{1+2}{2} + \dfrac{1+2+3}{3} + \cdots + \dfrac{1+2+\cdots+50}{50}}{1 + 2 + 3 + \cdots + 50}.$$

Lời giải. Áp dụng công thức Gauss: $\dfrac{1+2+\cdots+k}{k} = \dfrac{1}{k}\cdot\dfrac{k(k+1)}{2} = \dfrac{k+1}{2}$. Vậy tử của K:

$$\text{Tử} = \frac{2}{2}+\frac{3}{2}+\cdots+\frac{51}{2} = \frac{1}{2}(2+3+\cdots+51) = \frac{1}{2}\cdot\frac{(2+51)\cdot 50}{2} = \frac{53\cdot 50}{4}.$$

Mẫu: $1+2+\cdots+50 = \dfrac{50\cdot 51}{2} = 25\cdot 51$.

$$K = \frac{53\cdot 50/4}{25\cdot 51} = \frac{53\cdot 50}{4\cdot 25\cdot 51} = \frac{53}{2\cdot 51} = \boxed{\frac{53}{102}}.$$

■

Ví dụ 28. Cho $A = \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2024}$ và $B = \dfrac{2023}{1}+\dfrac{2022}{2}+\cdots+\dfrac{1}{2023}$. Tính $\dfrac{A}{B}$.

Lời giải. Áp dụng kết quả Ví dụ 26 với $n = 2024$:

$$\frac{A}{B} = \boxed{\frac{1}{2024}}.$$

■

Ví dụ 29 (HSG Yên Thế 2020–2021). Tính:

$$L = \frac{1+\left(1+\dfrac{1}{2}\right)+\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\right)+\cdots+\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{99}\right)}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}+\cdots+\dfrac{99}{100}}.$$

Lời giải. Đặt $H = 1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{99}$.

Tử số: hệ số $\dfrac{1}{k}$ (với $k = 1,2,\ldots,99$) xuất hiện ở các hạng tử thứ $k, k+1, \ldots, 99$, tức $100-k$ lần. Viết lại từng hạng tử $\dfrac{100-k}{k} = \dfrac{100}{k} - 1$:

$$\text{Tử} = \left(\frac{100}{1}-1\right)+\left(\frac{100}{2}-1\right)+\cdots+\left(\frac{100}{99}-1\right) = 100H - 99.$$

Mẫu số: với $k = 1,2,\ldots,99$ ta có $\dfrac{k}{k+1} = 1-\dfrac{1}{k+1}$, do đó:

$$\text{Mẫu} = \left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(1-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(1-\frac{1}{100}\right) = 99-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{100}\right).$$

Vì $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{100} = H-1+\dfrac{1}{100}$ nên:

$$\text{Mẫu} = 99-H+1-\frac{1}{100} = 100-H-\frac{1}{100} = \frac{9999-100H}{100}.$$

Do đó:

$$L = \frac{100H-99}{\dfrac{9999-100H}{100}} = \frac{100(100H-99)}{9999-100H}.$$

Vì $9999 = 99 \cdot 101$ không có nhân tử chung với 100 theo H, kết quả không thể rút gọn thêm và được giữ nguyên dưới dạng biểu thức theo H:

$$\boxed{L = \frac{100(100H - 99)}{9999 - 100H}}.$$

■

7.3. Bài tập tự luyện Dạng 5

Bài tập luyện

1. Tính: $\dfrac{2^{15} \cdot 9^4}{6^6 \cdot 8^3}$.

2. **(HSG Hoằng Hóa 2022–2023)** Tính: $\dfrac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{50}}{\frac{49}{1} + \frac{48}{2} + \frac{47}{3} + \cdots + \frac{1}{49}}$.

3. Tính: $\dfrac{\frac{1}{99} + \frac{2}{98} + \frac{3}{97} + \cdots + \frac{99}{1}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{100}}$.

4. **(HSG Tân Yên 2020–2021)** Cho $A = \dfrac{1}{1 \cdot 2} + \dfrac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \dfrac{1}{99 \cdot 100}$ và $B = \dfrac{1}{51 \cdot 100} + \dfrac{1}{52 \cdot 99} + \cdots + \dfrac{1}{100 \cdot 51}$. Chứng minh $\dfrac{A}{B} = \dfrac{151}{102}$ *(định hướng: quy về H_{100}).*

5. Tính: $\dfrac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}}$.

6. Tính: $T = \dfrac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + 99 \cdot 100}{1 + 2 + 3 + \cdots + 99}$.

7. **(HSG Hưng Hà 2020–2021)** Tính: $\dfrac{\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{99 \cdot 100}}{\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{99 \cdot 101}}$.

8. DẠNG 6: SO SÁNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

8.1. Phương pháp

Các kỹ thuật so sánh

1. **Hiệu hai biểu thức.** Tính $A - B$, xét dấu để kết luận $A > B$, $A = B$ hay $A < B$.
2. **Quy đồng / cùng cơ số / cùng số mũ** (đối với lũy thừa).
3. **Đánh giá từng hạng tử** của tổng/tích so với một biểu thức dễ tính.
4. **Phương pháp kẹp (sandwich):** chứng minh $A < C$ và $C < B$ để có $A < B$.
5. **Phản chứng / quy nạp** với các trường hợp khó.

8.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 30 (HSG Yên Thế 2019–2020). So sánh: $A = 2^{30} + 3^{30} + 4^{30}$ và $B = 3 \cdot 24^{10}$.

Lời giải. Đặt $a = 2^{10}$, $b = 3^{10}$, $c = 4^{10}$. Vì $2^{30} = (2^{10})^3 = a^3$ và tương tự $3^{30} = b^3$, $4^{30} = c^3$, nên $A = a^3 + b^3 + c^3$.

Mặt khác $24^{10} = (2 \cdot 3 \cdot 4)^{10} = 2^{10} \cdot 3^{10} \cdot 4^{10} = abc$, nên $B = 3abc$.

Ta chứng minh $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ bằng cách nhân ra:

$$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = a^3+b^3+c^3-3abc$$

(các số hạng còn lại đôi một triệt tiêu khi khai triển). Nhân đôi biểu thức trong ngoặc thứ hai và nhóm thành tổng ba bình phương:

$$2\big(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\big) = (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \geq 0.$$

Vì $a = 1024$, $b = 59049$, $c = 1048576$ là ba số đôi một khác nhau nên $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 > 0$, suy ra $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca > 0$. Kết hợp với $a+b+c > 0$, ta có:

$$a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)\big(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\big) > 0.$$

Vậy $A - B = a^3+b^3+c^3-3abc > 0$, tức là:

$$\boxed{A > B}.$$

■

Ví dụ 31 (HSG Lâm Thao 2022–2023). So sánh: $C = \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{4^2} + \cdots + \dfrac{1}{100^2}$ và $\dfrac{99}{100}$.

Lời giải. Với mỗi $k \geq 2$ ta có $\dfrac{1}{k^2} < \dfrac{1}{(k-1)k} = \dfrac{1}{k-1} - \dfrac{1}{k}$. Vậy:

$$C < \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right) = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}.$$

Vậy $\boxed{C < \dfrac{99}{100}}$. ■

Ví dụ 32 (HSG Thanh Sơn 2021–2022). So sánh: 2^{300} và 3^{200}.

Lời giải. Đưa về cùng số mũ 100:

$$2^{300} = (2^3)^{100} = 8^{100}, \qquad 3^{200} = (3^2)^{100} = 9^{100}.$$

Do $8 < 9$ nên $8^{100} < 9^{100}$, suy ra $\boxed{2^{300} < 3^{200}}$. ■

Ví dụ 33. Cho $D = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{63}$. Chứng minh $D > 3$.

Lời giải. Nhóm các hạng tử từ $\dfrac{1}{3}$ đến $\dfrac{1}{32}$ thành từng nhóm có số lượng số hạng tăng gấp đôi:

$$D = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\text{2 số hạng}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right)}_{\text{4 số hạng}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{\text{8 số hạng}} + \underbrace{\left(\frac{1}{17} + \cdots + \frac{1}{32}\right)}_{\text{16 số hạng}} + \left(\frac{1}{33} + \cdots + \frac{1}{63}\right).$$

Trong mỗi nhóm, mọi số hạng đều lớn hơn số hạng cuối của nhóm đó, nên:

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}>2\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2},\quad \frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{8}>4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{16}>8\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{2},\qquad \frac{1}{17}+\cdots+\frac{1}{32}>16\cdot\frac{1}{32}=\frac{1}{2}.$$

Bỏ qua nhóm cuối $\frac{1}{33}+\cdots+\frac{1}{63}$ (là số dương), ta có 4 nhóm đều lớn hơn $\frac{1}{2}$, cộng với hai số hạng đầu 1 và $\frac{1}{2}$:

$$D>1+\frac{1}{2}+4\cdot\frac{1}{2}=1+\frac{1}{2}+2=\frac{7}{2}>3.$$

Vậy $\boxed{D>3}$. ■

Ví dụ 34 (HSG Giao Thủy 2021–2022). So sánh: $E=\dfrac{2024^{2023}+1}{2024^{2024}+1}$ và $F=\dfrac{2024^{2022}+1}{2024^{2023}+1}$.

Lời giải. Đặt $a=2024$. Vì mẫu số của E và F đều dương, ta so sánh E và F bằng cách so sánh hai tích chéo:

$$\begin{aligned}E<F &\iff \left(a^{2023}+1\right)\left(a^{2023}+1\right)<\left(a^{2022}+1\right)\left(a^{2024}+1\right)\\ &\iff \left(a^{2023}+1\right)^2<\left(a^{2022}+1\right)\left(a^{2024}+1\right).\end{aligned}$$

Khai triển hai vế (dùng $a^{2022}\cdot a^{2024}=a^{2023}\cdot a^{2023}=a^{4046}$):

$$\left(a^{2023}+1\right)^2=a^{4046}+2a^{2023}+1,$$

$$\left(a^{2022}+1\right)\left(a^{2024}+1\right)=a^{4046}+a^{2022}+a^{2024}+1.$$

Trừ vế theo vế:

$$\begin{aligned}\left(a^{2022}+1\right)\left(a^{2024}+1\right)-\left(a^{2023}+1\right)^2&=a^{2022}+a^{2024}-2a^{2023}\\ &=a^{2022}\left(1+a^2-2a\right)=a^{2022}(a-1)^2.\end{aligned}$$

Vì $a=2024\neq 1$ nên $(a-1)^2>0$, suy ra $a^{2022}(a-1)^2>0$. Do đó:

$$\left(a^{2022}+1\right)\left(a^{2024}+1\right)>\left(a^{2023}+1\right)^2,$$

tức là bất đẳng thức tích chéo ở trên đúng, vậy $\boxed{E<F}$. ■

8.3. Bài tập tự luyện Dạng 6

Bài tập luyện

1. So sánh 2^{30} và 3^{20}.

2. So sánh 5^{40} và 620^{10}.

3. Cho $S=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{100}$. Chứng minh $4<S<7$.

4. (HSG Chương Mỹ 2021–2022) So sánh $A=\dfrac{2024^{2023}+1}{2024^{2024}+1}$ và $B=\dfrac{2024^{2024}+1}{2024^{2025}+1}$.

5. So sánh $C = \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{100^2}$ và $\dfrac{1}{2}$.

6. So sánh $E = 2^{300}$ và 3^{200} (làm lại bằng cách khác).

7. (HSG Hương Khê 2021–2022) Cho a, b, c là ba số hữu tỉ dương. Chứng minh: $\dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{c+a} + \dfrac{c}{a+b} \geq \dfrac{3}{2}$.

9. BÀI TẬP TỔNG HỢP

Mức 1: Cơ bản

Bài tập luyện Mức 1

1. Tính: $\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{6} + \dfrac{5}{12}$.

2. Tính: $\left(\dfrac{-3}{4}\right)^2 \cdot \dfrac{8}{27}$.

3. Tính: $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{99} - \dfrac{1}{100}$ (rút gọn về tổng đơn).

4. Tính: $A = \left(\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{3}\right) : \left(\dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{2}\right)$.

5. Tính: $B = \dfrac{4}{7} \cdot \dfrac{2}{3} - \dfrac{4}{7} \cdot \dfrac{1}{3} + \dfrac{4}{7}$.

6. Tính: $C = \left(\dfrac{-2}{3}\right)^3 \cdot \dfrac{27}{8} + 1$.

Mức 2: Trung bình

Bài tập luyện Mức 2

1. Tính: $\dfrac{1}{1 \cdot 3} + \dfrac{1}{3 \cdot 5} + \dfrac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \dfrac{1}{99 \cdot 101}$.

2. Rút gọn: $\dfrac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5}$.

3. Tính: $S = \dfrac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dfrac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}$ theo n.

4. Tính: $A = \left(1 - \dfrac{1}{2^2}\right)\left(1 - \dfrac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \dfrac{1}{50^2}\right)$.

5. Tính: $B = \dfrac{1}{2!} + \dfrac{2}{3!} + \dfrac{3}{4!} + \cdots + \dfrac{99}{100!}$ *(gợi ý:* $\dfrac{k}{(k+1)!} = \dfrac{1}{k!} - \dfrac{1}{(k+1)!}$*)*.

6. Tính: $C = \dfrac{4^{10} \cdot 9^5}{12^{10}}$.

Mức 3: Khó (HSG cấp Huyện)

⋆ Bài thi HSG: Mức 3

1. **(HSG Thanh Sơn 2022–2023)** Tính:
$$A = \frac{\frac{1}{9} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11}}{\frac{4}{9} - \frac{4}{7} - \frac{4}{11}} + \frac{0{,}6 - \frac{3}{25} - \frac{3}{125} - \frac{3}{625}}{\frac{4}{5} - 0{,}16 - \frac{4}{125} - \frac{4}{625}}.$$

2. **(HSG Tân Yên 2022–2023)** Tính giá trị
$$A = \frac{1}{1\cdot 2\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{100\cdot 101\cdot 102}.$$

3. **(HSG Hoằng Hóa 2021–2022)** Cho
$$S = 1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+\cdots+n}.$$
Rút gọn S theo n.

4. **(HSG Cát Tiên 2020–2021)** Tính:
$$M = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} + \frac{11}{12} + \frac{19}{20} + \cdots + \frac{9701}{9702}.$$
(Gợi ý: viết mỗi hạng tử dưới dạng $1 - \dfrac{1}{k(k+1)}$*.)*

5. **(HSG Lộc Hà 2022–2023)** Tính
$$N = \left(1 + \frac{1}{1\cdot 3}\right)\left(1 + \frac{1}{2\cdot 4}\right)\left(1 + \frac{1}{3\cdot 5}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{99\cdot 101}\right).$$

Mức 4: Nâng cao (HSG cấp Tỉnh)

⋆ Bài thi HSG: Mức 4

1. Cho $A = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{4^3} + \cdots + \dfrac{1}{2024^{2023}}$. Chứng minh $A < 1$.

2. Tính $T = 1\cdot 1! + 2\cdot 2! + 3\cdot 3! + \cdots + n\cdot n!$ *(gợi ý:* $k\cdot k! = (k+1)! - k!$*, từ đó* $T = (n+1)! - 1$*).*

3. Tính $S = \dfrac{2}{1!\cdot 99!} + \dfrac{2}{3!\cdot 97!} + \cdots + \dfrac{2}{49!\cdot 51!}$.

4. **(HSG Nguyễn Khuyến 2022–2023)** Cho dãy số $a_n = \dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$. Tính $a_1 + a_2 + \cdots + a_{99}$.

5. **(HSG Hưng Hà 2022–2023)** Chứng minh:
$$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}<\frac{1}{2} \quad \text{với mọi } n\in\mathbb{N}^*.$$

6. **(HSG Thiệu Vận 2021–2022)** Cho $A=\dfrac{1}{1\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 7}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+3)}$ (với $n\geq 1$, n chia 3 dư 1). Chứng minh $A<\dfrac{1}{3}$.

10. TÓM TẮT CÔNG THỨC TRỌNG TÂM

Bảng công thức trọng tâm

Loại	Công thức
Cộng/trừ phân số	$\dfrac{a}{b}\pm\dfrac{c}{d}=\dfrac{ad\pm bc}{bd}$
Nhân/chia phân số	$\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{c}{d}=\dfrac{ac}{bd};\ \dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d}=\dfrac{ad}{bc}$
Tách hiệu cơ bản	$\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$
Tách hiệu tổng quát	$\dfrac{1}{n(n+k)}=\dfrac{1}{k}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+k}\right)$
Tách ba thừa số liên tiếp	$\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n(n+1)}-\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$
Tổng Gauss	$1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$
Tổng tích liên tiếp	$1\cdot 2+\cdots+n(n+1)=\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$
Tổng bình phương	$1^2+2^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
Tổng lập phương	$1^3+2^3+\cdots+n^3=\left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$
Lũy thừa: nhân, chia	$a^m\cdot a^n=a^{m+n};\ \dfrac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$
Lũy thừa: lồng, tích	$(a^m)^n=a^{mn};\ (ab)^n=a^nb^n;\ \left(\dfrac{a}{b}\right)^n=\dfrac{a^n}{b^n}$
Lũy thừa: giai thừa	$k\cdot k!=(k+1)!-k!$
Tích co rút	$\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{3}\cdots\dfrac{N}{N+1}=\dfrac{1}{N+1}$
Hiệu bình phương	$1-\dfrac{1}{k^2}=\dfrac{(k-1)(k+1)}{k^2}$
Đánh giá $\dfrac{1}{k^2}$	$\dfrac{1}{k^2}<\dfrac{1}{(k-1)k}=\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k}$

► Lời khuyên ôn thi

1. Khi gặp biểu thức cồng kềnh, *quan sát kỹ* để tìm nhân tử chung trước khi quy đồng.
2. Với tổng dãy phân số có quy luật, luôn thử kỹ thuật *tách thành hiệu* trước.
3. Khi tính lũy thừa, luôn *phân tích cơ số ra thừa số nguyên tố*.
4. Khi so sánh, chọn *phương pháp gọn nhất*: hiệu, cùng cơ số, cùng số mũ, hoặc đánh giá kẹp.

5. Trình bày từng bước có chú thích, kết quả cuối ghi trong $\square$.